Capital de Giro

O capital de giro são os recursos da empresa que são utilizados para suprir necessidades de curto prazo. O capital de giro representa o dinheiro que se movimenta no caixa, títulos de curto prazo, contas a receber e estoques. O capital de giro se confunde com o ativo circulante da empresa. O capital de giro é que faz com que a empresa possa realizar transações que permitam seu funcionamento. Note que o capital de giro é afetado rapidamente pela flutuação das vendas, variação dos custos e despesas etc. Se um cliente deixa de pagar a empresa, haverá um comprometimento do capital de giro, já que esse recebimento fazia parte das projeções do fluxo de caixa de curto prazo. O capital de giro líquido é a diferença entre os ativos circulantes e os passivos circulantes. Ele representa os recursos aplicados na empresa no curto prazo.

O capital de giro compõe os ativos da empresa. Quanto maior o capital de giro em relação aos ativos (tudo mais constante), menor é a expectativa de lucro, já que o aumento desses ativos implica em aumento de caixa, estoques, aplicações e contas a receber, isto é, mais dinheiro "parado" na empresa. Por outro lado, um aumento do capital de giro implica em diminuição dos riscos, pois a empresa está mais líquida, ou seja, dispõe de mais recursos para honrar compromissos de curto prazo.

Os passivos circulantes são dívidas de curto prazo. Por serem de curto prazo, em geral, têm um custo inferior às dívidas de longo prazo, já que há um prêmio de liquidez e de risco embutido nas curvas de juros. Isto é, quanto maior o prazo, maior deve ser os juros dos empréstimos.

Apesar dos passivos circulantes serem mais baratos que os não circulantes, um aumento dos passivos de curto prazo aumenta o risco de refinanciamento da empresa. Se há mais dívidas a vencer no curto prazo, o mercado pode desconfiar da capacidade da empresa honrar essas dívidas.

Exemplo: Capital de Giro

Uma empresa tem receita de vendas líquida de impostos diretos sobre vendas de $ 6 milhões e seu caixa é de $ 800 mil. O custo dos produtos vendidos é de 70% dessas receitas e as compras equivalem a 60% do custo dos produtos vendidos. O prazo médio de estoques é de 42 dias, o prazo médio de recebimento é de 30 dias e o prazo médio de pagamento é de 21 dias. Considere um ano de 360 dias e estime o capital de giro líquido, isto é, os recursos aplicados no curto prazo.

Resposta

Caixa = $ 800.000

(+) Contas a receber = 6.000.000 / (360/30) = $ 500.000

(+) Estoques = 6.000.000 x 0,7 / (360/42) = $ 490.000

(-) Contas a pagar = 6.000.000 x 0,7 x 0,6 / (360/21) = $ 147.000

Capital de giro líquido = 800.000+500.000+490.000-147.000 = $ 1.643.000

Exemplo: Avaliação de estratégias de financiamento

Uma empresa avalia o financiamento do capital de giro utilizando fontes de financiamento de curto prazo ou de longo prazo. A empresa estima que há uma expectativa de manutenção mínima de $ 150.000 como capital de giro, sendo que essa necessidade pode ser eventualmente ampliada em um valor adicional que pode ser de zero a até $ 800.000 em um determinado mês. A média desse valor adicional eventual é de $ 100.000, isto é, ao longo de um ano as necessidades adicionais em média representam $ 100.000 que impactam o capital de giro. Vamos supor que o custo de financiamento de curto prazo seja de 8% e o de longo prazo de 10% ao ano. Se a empresa aplicar recursos excedentes no banco ela obtém rentabilidade (retorno financeiro) com a aplicação de 6%. Avalie duas estratégias de financiamento:

A) a necessidade mínima financiada com recursos de longo prazo e necessidades eventuais financiadas no curto prazo;

B) necessidades de recursos são atendidas apenas com financiamento de longo prazo.

Resposta

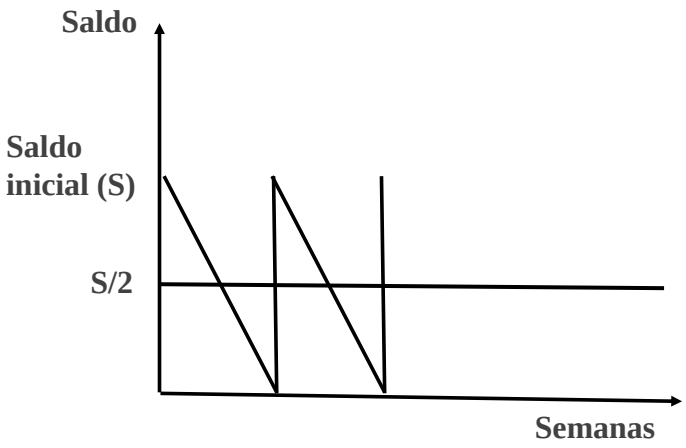
Estratégia A – A expectativa de necessidade permanente pode ser financiada com dívida de longo prazo. A expectativa de necessidades eventuais pode ser financiada no curto prazo. Nesse caso não há excedente eventual de dinheiro e o custo total dessa estratégia é: Custo = $150.000x10% + $100.000x8% = $23.000

Estratégia B – A empresa financia toda a necessidade de capital de giro (valor mínimo + necessidade adicional máxima) com empréstimo de longo prazo. O excedente de caixa é aplicado no mercado. Assim, o valor mínimo é de $150.000 e o valor máximo é de 800.000. Logo:

Custo financiamento de longo prazo = $950.000x10% = $95.000
Aplicação do excedente = ($950.000 – $150.000 – $100.000) x 6% = $42.000
Custo líquido da estratégia = $95.000 - $42.000 = $53.000

O modelo de Baumol para dimensionamento de caixa

O modelo de Baumol parte da minimização da soma de custos de transação e de custos de oportunidade para dimensionar o saldo inicial de caixa de uma empresa (*C*). O modelo parte da premissa de uma saída de caixa constante que faz com que o saldo caia de acordo com o apresentado na figura abaixo. Quando o saldo de caixa atinge zero, a empresa vende títulos, ou transfere recursos aplicados em fundos, para o caixa, ou a empresa toma dinheiro emprestado. Evidentemente, quanto menor o saldo inicial de caixa, maior a frequência de reposição do mesmo. Assume-se nesse modelo que os pagamentos aos fornecedores acontecem ao longo do período e os recebimentos de clientes ocorrem em momentos específicos. É por isso que o há uma queda no caixa de acordo com o que a figura apresenta.



O modelo assume que cada reposição de caixa têm um custo fixo *F*. A empresa ao longo do ano tem uma necessidade total de desembolsos de *T*. Além disso, há um custo de oportunidade em manter o dinheiro em caixa que é dado por *r*. Assim, o modelo assume que o saldo de caixa inicial deve ser *C*, dado por:

$$C = \sqrt{2 \times T \times F/r}$$

Exemplo: Aplicação do modelo de Baumol

Considere que a empresa tem uma necessidade total de desembolsos anual de $ 1.000.000, que cada transação de reposição de caixa tenha um custo de $20 e que o custo de oportunidade seja de 10% ao ano. Qual a necessidade inicial de caixa da empresa?

Resposta

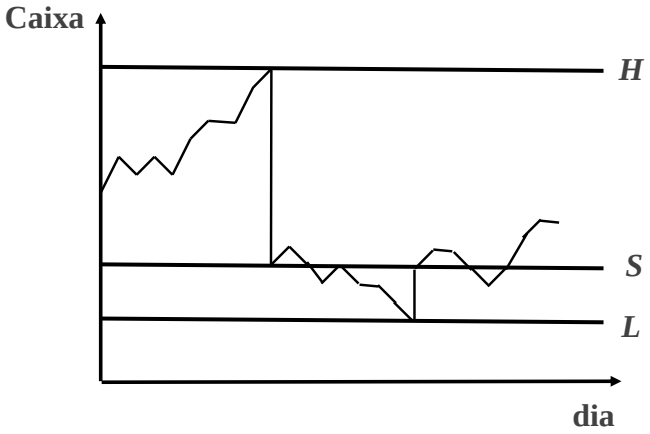
$$C = \sqrt{2 \times 1.000.000 \times 20/0{,}1} = 20.000$$

Nesse caso, o número de vezes que a empresa deverá fazer transferências para a conta caixa (*T/C*) é de 1.000.000/20.000 = 50 vezes ao longo do ano.

O modelo de Miller-Orr para dimensionamento de caixa

No modelo de Miller-Orr, assume-se que entradas e saídas de caixa ocorrem de maneira aleatória, de acordo com uma distribuição normal. De acordo com o modelo, se o saldo

de caixa atinge um limite superior (*H*), os recursos são transferidos do caixa para aplicações financeiras até o saldo de caixa chegar ao valor desejado (*S*). Por outro lado, se o saldo de caixa atingir um limite inferior (*L*), recursos financeiros são transferidos de aplicações (ou tomados em empréstimo), até que se retorne ao valor desejado de caixa (*S*). A figura abaixo ilustra o procedimento.



Assim como no modelo de Baumol, considera-se um custo fixo de transação F. O custo de oportunidade de manutenção do caixa é *r*.

$$S = (3F\sigma^2/4r)^{1/3} + L$$

$$H = 3S - 2L$$

$$Saldo\ Médio = \frac{4S - L}{3}$$

Exemplo: Aplicação do Modelo de Miller-Orr

Considere que a empresa tem entradas e saídas de caixa com desvio padrão diário igual a $15.000, que cada transação de reposição de caixa tenha um custo de $20 e que o custo de oportunidade seja de 8% ao ano. Considere que a empresa deseja que o saldo de caixa não seja inferior a $100.000. Qual a necessidade inicial de caixa da empresa?

Resposta

$$r = (1 + 0{,}08)^{1/365} - 1 = 0{,}000211$$

$$S = [\frac{3 \times 20 \times 15.000^2}{4 \times 0{,}000211}]^{1/3} + 100.000 = \$125.195{,}93$$